

ITCS120 Fundamentals of Programming

Extra Practice for Lecture 6

(แบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม)

ส่วนที่ 1 การใช้ **break**

1. พิมพ์เลข 1 ถึง N แต่หยุดทันทีเมื่อพบค่า K (รับค่า N และ K)

Input: N = 20, K = 13

Output:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. ค้นหาจำนวนแรกที่เป็นผลคูณของ 7 ระหว่าง 1 ถึง N ถ้าพบให้พิมพ์ค่านั้นแล้วหยุด ถ้าไม่พบให้พิมพ์ 'Not Found'

Input: N = 20

Output:

7

3. อ่านค่าจำนวนเต็มไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอ 0 ให้หยุด และแสดงผลรวมของค่าก่อนหน้า

Input: 3 5 -2 7 0

Output:

Sum = 13

ส่วนที่ 2 การใช้ **continue**

4. พิมพ์เลข 1 ถึง N โดยข้ามตัวที่หาร 3 ลงตัว

Input: N = 10

Output:

1 2 4 5 7 8 10

5. รับสตริงแล้วพิมพ์ตัวอักษรที่ละตัวโดยข้ามสระ (a, e, i, o, u)

Input: catapult

Output:

c

t

p

l

t

6. หาผลรวมของเลข 1 ถึง N โดยข้ามตัวที่หาร 5 ลงตัว

Input: N = 15

Output:

Sum = 90

ส่วนที่ 3 การใช้ **break** และ **continue** ร่วมกัน

7. พิมพ์เลขคู่จาก 1 ถึง N และหยุดเมื่อผลรวมเกิน S

Input: N = 20, S = 30

Output:

2 4 6 8 10

8. อ่านจำนวนเต็มทีละบรรทัด ซ้ำมค่าติดลบ นับจำนวนค่าบวก และหยุดเมื่อเจอ 0

Input: 5 -1 8 -2 3 0

Output:

Count of positives = 3

ส่วนที่ 4 อุปข้อ

9. พิมพ์สามเหลี่ยมสูง N ด้วย *

Input: N = 5

Output:

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

10. พิมพ์ตารางสูตรคูณ 1..N คูณ 1..M

Input: N = 3, M = 4

Output:

```
1 2 3 4  
2 4 6 8  
3 6 9 12
```

11. พิมพ์ Number pyramid สูง N

Input: N = 4

Output:

```
1  
1 2  
1 2 3  
1 2 3 4
```

12. พิมพ์กรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางขนาด N ด้วย *

Input: N = 5

Output:

```
*****  
*   *  
*   *  
*   *  
*****
```

ส่วนที่ 5 อุปช้อนกับเงื่อนไข

13. หาและพิมพ์จำนวนเฉพาะระหว่าง 2 ถึง N โดยใช้ break เมื่อตัวเลขไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

Input: N = 15

Output:

2 3 5 7 11 13

14. พิมพ์คู่ (i, j) สำหรับ $1 \leq i \leq N$ และ $1 \leq j \leq M$ โดยข้ามเมื่อ $i=j$ และหยุดเมื่อ $i \times j > T$

Input: N = 4, M = 4, T = 6

Output:

(1,2) (1,3) (1,4) ...

ส่วนที่ 6 สถานการณ์จริง

15. จัดที่นั่ง Rows = ['A','B','C'] และที่นั่ง 1..N โดยข้ามที่นั่งที่จอง และหยุดเมื่อครบ K ที่นั่ง

Input: N = 5, reserved = ['A2','B4'], K = 4

Output:

Assign: A1, A3, A4, A5

16. อ่านค่าที่ละบรรทัด ข้ามค่าที่สั้นกว่า 6 ตัวอักษร และหยุดที่ค่าแรกที่มี '123' ถ้าไม่มีให้พิมพ์ 'Not Found'

Input: ['abc','pass12','longpass','safe123x','hello']

Output:

safe123x